УСТАВ ПРОЕКТА

«Первый глоток. Предзаказ»

Проект	Система предзаказа кофе самовывозом для кофейни «Первый глоток» (Telegram-бот, панели бариста и управляющего)
Заказчик	ООО «Первый глоток»; спонсор — владелец Игорь Ветров; представитель заказчика — управляющая Марина Ковалёва
Исполнитель	Команда из 6 человек; руководитель проекта (РП) — Анастасия Геращенко; куратор — преподаватель
Основание	ТЗ v1.0; анализ применимости методологий; ИСР (24 пакета); реестр заинтересованных сторон

1. Цели проекта

В утренний пик кофейня теряет около 18% гостей из-за очереди у бара (≈200 000 ₽ выручки в месяц, ТЗ, п. 2.1). Проект создаёт прототип предзаказа; по итогам демонстрации владелец решает, вкладываться ли в реальную версию (порог — вернуть ≥ 50% ушедших гостей, ≥ 100 000 ₽/мес, вне проекта).

ID	Цель (конкретность)	Измеримый критерий	Достижимость и значимость	Срок и проверка
PG-1	Передать рабочий прототип сквозного сценария «предзаказ → приготовление → выдача» для 3 ролей (Гость, Бариста, Управляющий) и альтернативных сценариев AS-1…AS-7	22 из 22 Must и ≥ 4 из 6 Should чек-листа (разд. 5)	Объём и Must зафиксированы в ТЗ, 4 итерации. Решает проблему очереди	Д8 (итоговая демонстрация). Итоговая приёмка по чек-листу, D-07
PG-2	Уложиться в потолок бюджета	Затраты ≤ 600 000 ₽, внешние расходы ≤ 20 000 ₽, резерв ≤ 10% показан явно	План — 402 160 ₽ (разд. 6.3). Требование спонсора (CON-1)	Каждая итерация; финал — Д8. Статус-отчёты D-10 (EV, CV, SV, EAC, VAC), D-11
PG-3	Показывать заказчику работающий инкремент каждые 2 недели	4 демонстрации (И1–И4), каждая принята или принята с замечаниями	Цели итераций — разд. 8. Ранняя обратная связь снижает цену ошибки	И1–И4 (фазы 5–8). Решение заказчика по итерации (п. 5.3)
PG-4	Показать, что модель ёмкости слотов работает	На 40 тестовых заказах в пиковый «час» ни в одном слоте не превышен лимит 4,8 барист-минут (BR-3)	Правила формализованы, параметры настраиваются (FR-M3). Ключевая бизнес-логика	И3 (Д7), финал — Д8. Тесты Т2, Т4; АС-05
PG-5	Дать данные для будущего измерения бизнес-целей (BG-2 ожидание, BG-4 ошибки выдачи)	Сводка за день: число заказов, среднее время «принят → готов», доля отмен и просрочек	Must-требование FR-M5. Без этих данных владелец не измерит эффект	И4 (Д8). АС-18 на демо-данных

2. Уровень реализации продукта

Уровень	Рабочий прототип на демонстрационных данных: воспроизводит сквозной сценарий и AS-1…AS-7 (ТЗ, п. 5.1)
Состав	Telegram-бот «Гость»; веб-панель «Бариста» (планшет 10″); веб-панель «Управляющий» (ноутбук); общее хранилище данных
Заглушки	Оплата, касса «КассаПро», SMS/push/e-mail, учёт остатков, пользователи панелей (ТЗ, п. 5.4); поставка D-04 (ASM-6)
Не оценивается	Качество кода и дизайна. Не принимается код, который команда не может объяснить (RSK-C9)
Данные	Только вымышленные персональные данные (CON-7)

3. Границы проекта

3.1. Поставки

ID	Поставка (формат)	Итерация	Критерий готовности	Пакет ИСР
D-01	Прототип Telegram-бота «Гость» (ссылка, 3 тестовых аккаунта)	И1–И3	Гость проходит FR-G1…G8; AC-01…AC-07, AC-24	3.1
D-02	Веб-панель «Бариста» (ссылка, доступы)	И2–И3	Очередь по слотам, статусы, поиск, стоп-лист; AC-08…AC-12	3.2
D-03	Веб-панель «Управляющий» (ссылка, доступы)	И1, И3, И4	Меню, слоты, сводка; AC-13…AC-15, AC-18, AC-19	3.3
D-04	Заглушки оплаты и кассы (документ 1 стр. и поведение в боте)	И2	Успех и отказ оплаты; описано, что заглушка не проверяет (возврат, чек, подтверждение оплаты); AC-06	3.1, 3.4
D-05	Демо-данные (Приложение В ТЗ), загрузка и сброс	И1, И4	24 позиции меню, ≥ 60 заказов, набор из 40 заказов для PG-4; AC-17	2.3, 2.4
D-06	Инструкции (1 стр. на роль) и README запуска	И4	3 инструкции и README; запуск и сброс ≤ 60 мин без помощи исполнителя; AC-25	5.1, 5.2
D-07	Сценарий демонстрации и заполненный чек-лист приёмки	Каждая итерация, финал — И4	Сквозной сценарий и AS-1…AS-7; чек-лист AC-01…AC-28	5.3, 4.4
D-08	Проектные артефакты по заданию практики (облако или репозиторий)	Фазы 1–8	Артефакты фаз по календарию (разд. 8)	1.1–1.4, 6.1–6.4
D-09	Журналы изменений и решений, реестр рисков	С фазы 5	Журналы ведутся; реестр рисков ≥ 10 позиций (фаза 3)	6.2, 6.3
D-10	Статус-отчёт итерации (EV, CV, SV, EAC, VAC, velocity, риски, изменения)	Каждая итерация	Отправлен за 24 ч до пары, представлен на паре	6.1, 6.4
D-11	Итоговый отчёт: обещанное и полученное, отклонения, уроки, требования реальной версии (оплата, касса, лояльность, зона выдачи)	Фаза 8	Сверка с уставом; перечень открытых вопросов реальной версии	5.4
D-12	Доступ заказчика на чтение к трекеру и облаку или репозиторию	Фаза 2	Заказчик читает трекер и артефакты; AC-27	2.1

Общее хранилище данных (ТЗ, разд. 4) поставляется в составе D-01…D-03 (пакет ИСР 3.4).

3.2. Что не входит в проект

1. Веб-версия заказа и мобильные приложения; доставка курьером, заказы «в зал», бронирование столов.
2. Программа лояльности, баллы, промокоды, акции; групповые и корпоративные заказы, счета юрлицам.

3. Несколько точек и выходные дни: только одна точка, только будни (CON-8).
4. Реальная касса «КассаПро», реальная оплата, эквайринг, фискальные чеки и 54-ФЗ (CON-4, CON-6, CON-9).
5. Складской учёт и автоматический расчёт остатков: стоп-лист ведётся вручную.
6. Обучение сотрудников (только краткие инструкции D-06), пост-релизная поддержка, хостинг и мониторинг после демонстрации, передача прав, договоры.
7. Юридические документы: политика ПД и оферта — текст-заглушка, проверка по 152-ФЗ не проводится (CON-10).
8. Установка в реальной кофейне, работа с реальными персональными данными, оценка стоимости эксплуатации реальной версии.

4. Полномочия руководителя проекта

РП — Анастасия Геращенко (ТЗ, разд. 11.7).

РП решает самостоятельно	РП согласует с заказчиком	РП согласует с преподавателем
Распределение задач и порядок работ внутри итерации Выбор технологий, трекера, репозитория Оценки и внутренние сроки без сдвига вех Мелкие изменения ≤ 2 ч, не затрагивающие АС Разумное допущение при отсутствии ответа заказчика (запись в журнал, заказчик вправе оспорить за 2 рабочих дня)	Изменения объёма: Must и Should Урезание скоупа (сначала Could, затем Should) Сдвиг промежуточных вех и демо Перенос > 10% бюджета итерации Внешние расходы > 5 000 ₽ за раз Изменение критериев АС	Конфликты с заказчиком, которые не удалось решить Изменение состава команды Выход за потолок бюджета 600 000 ₽ (CON-1) Изменение > 10% бюджета итерации (совет: РП, представитель заказчика, преподаватель)

Отчётность: заказчику — статус-отчёт за 24 ч до каждой пары (D-10) и сразу о вероятных срывах вех, бюджета или целей (суть, факты, последствия, ≥ 2 варианта, рекомендация); преподавателю — артефакты фаз и копия статуса. РП не вправе брать внешние обязательства от имени заказчика, переносить итоговую демонстрацию (CON-2) и менять базовые цифры ТЗ без решения заказчика.

5. Критерии приёмки

Приёмка на тестовых аккаунтах и демо-данных (Приложение В ТЗ). Всего 28 пунктов: 22 Must и 6 Should.

5.1. Must (22) — обязательны

ID	Проверка	✓
AC-01	/start: приветствие и согласие на обработку данных; без согласия заказ создать нельзя	☐
AC-02	Меню: 24 позиции в 3 категориях; у каждой цена и аллергены	☐
AC-03	Расчёт цены верен: Т1 (520 ₽) и Т3 (980 ₽)	☐
AC-04	Слоты от «сейчас + 10 мин» до 10:30 с шагом 5 мин; недоступные не выбираются	☐

ID	Проверка	✓
AC-05	Ёмкость: T2 (граница 4,8) и T4 (заказ 6,0 недоступен)	☐
AC-06	Оплата-заглушка: успех создаёт заказ с номером; отказ не создаёт заказ, корзина сохраняется	☐
AC-07	Подтверждение содержит номер, слот, состав и сумму	☐
AC-08	Новый заказ появляется в панели бариста в блоке своего слота за ≤ 5 с	☐
AC-09	Разрешённые переходы статусов работают, запрещённые невозможны	☐
AC-10	Уведомление «Готов» приходит гостю за ≤ 5 с после смены статуса	☐
AC-11	Поиск заказа по номеру и по имени	☐
AC-12	Стоп-лист: позиция недоступна для новых заказов за ≤ 10 с; по оформленным заказам бариста видит предупреждение (T8)	☐
AC-13	Правка меню видна в боте без перезапуска; оформленные заказы не меняются (BR-7)	☐
AC-14	Снижение доли предзаказа с 60% до 40% делает слот из T2 недоступным	☐
AC-15	Ролевой доступ: T7	☐
AC-16	Демо-режим времени: при 08:20 слоты и таймеры считаются от него (T9)	☐
AC-17	Сброс демо-данных к исходному состоянию за ≤ 5 мин по инструкции	☐
AC-18	Сводка за день: число заказов, среднее время «принят → готов», доля отмен и просрочек	☐
AC-24	Непонятный ввод: бот отвечает подсказкой и показывает главное меню	☐
AC-25	Инструкции для 3 ролей и README; представитель заказчика запускает или сбрасывает систему за ≤ 60 мин	☐
AC-26	В репозитории и облаке нет токенов и паролей (проверка поиском)	☐
AC-27	Артефакты, трекер и облако доступны заказчику	☐

5.2. Should (6) — целевая планка: не менее 4 из 6

ID	Проверка	✓
AC-19	Сводка: топ-5 позиций, загрузка по слотам, экспорт CSV (Excel открывает кириллицу без искажений)	☐
AC-20	Отмена гостем: T5 (граница 5 минут)	☐
AC-21	Просрочка: T6	☐
AC-22	Закрытие слота уведомляет затронутых гостей и предлагает другие слоты	☐
AC-23	История заказов гостя и удаление данных по запросу	☐
AC-28	Журнал действий: смены статусов и правки меню с автором и временем	☐

5.3. Порядок приёмки

1. Инкремент показывается на паре; заказчик проверяет пункты чек-листа итерации (разд. 8). Решение: принято; принято с замечаниями (письменно, со ссылкой на AC, срок — до следующей пары); отклонено (причины со ссылкой на AC).
2. Замечания, не озвученные на паре, заказчик присылает в течение 2 рабочих дней; иначе инкремент считается принятым.
3. Не работает то, что описано в AC или BR, — дефект; нужно иное поведение — запрос на изменение (разд. 10). Итоговая приёмка — на паре фазы 8 по полному чек-листу.

6. Ресурсы и бюджет

6.1. Ставки по профилям

Роль / профиль	Ставка, ₽/ч	Применение
Backend-разработчик	1 000	Преимущественно серверная логика, бот, хранилище, бизнес-правила
Frontend-разработчик	900	Интерфейсы панелей; чистая ставка роли
Аналитик / тестировщик	800	Аналитические материалы, тест-дизайн и проверки
Project manager	900	Планирование, координация, журнал статусов и отчётность
Смешанный профиль	850 / 950	850 ₽/ч — пакеты с преобладанием аналитики/QA и поддержкой PM; 950 ₽/ч — смешанная инженерная работа или пакет с преобладанием backend при участии другой роли

6.2. Команда и фонд времени

№	ФИО	Роль в проекте	Фонд, ч/нед	Ставка, ₽/ч	Стоимость за 16 нед., ₽
1	Геращенко Анастасия	Руководитель проекта; смешанный профиль	4	850 / 950 (план 900)	57 600
2	Есиков Владимир	Backend-разработчик	4	1 000	64 000
3	Гелемеев Илья	Frontend-разработчик	4	900	57 600
4	Холопов Роберт	Аналитик / тестировщик	4	800	51 200
5	Кулигин Сергей	Project manager	4	900	57 600
6	Хромых Светлана	Смешанный профиль	4	850 / 950 (план 900)	57 600
	Итого		**24 ч/нед**		**345 600**

Фонд: 6 человек × 4 ч × 16 недель (8 двухнедельных фаз) = 384 ч, с учётом остальной учёбы. Для смешанного профиля в плане принято 900 ₽/ч (при 850 и 950 трудозатраты — от 339 200 до 352 000 ₽).

6.3. Бюджет

Статья	Сумма, ₽	Основание
Трудозатраты	345 600	384 ч по ставкам профилей
Внешние расходы	до 20 000	Домен, платные тарифы; расход > 5 000 ₽ за раз согласуется с заказчиком
Управленческий резерв	36 560	10% от 365 600; покрывает риски разд. 7 и изменения ≈ 15% требований в месяц
Плановый максимум	**402 160**	Трудозатраты + внешние расходы + резерв
Потолок (CON-1)	600 000	Остаток 197 840 ₽ не резервируется; используется только по согласованию с заказчиком

7. Ограничения, допущения, риски, требования

7.1. Ограничения

ID	Ограничение
CON-1	Потолок бюджета 600 000 ₽, внешние расходы ≤ 20 000 ₽
CON-2	Итоговая демонстрация в день пары фазы 8 не переносится
CON-3	4 итерации по 2 недели; Must закрываются на 100%. В ТЗ команда — 5 человек, фактически 6 (ASM-8)
CON-4	Нет реальных платежей, эквайринга, юрлица: только заглушки

ID	Ограничение
CON-5	Нельзя добавлять оборудование в кофейне; стойки и экраны у входа — только с согласия УК БЦ
CON-6	У POS «КассаПро» нет API: связь с кассой только заглушкой
CON-7	В демо и тестах только вымышленные персональные данные
CON-8	Интерфейс на русском; одна пилотная точка, только будни
CON-9	Фискализация (чек онлайн-кассы, 54-ФЗ) вне проекта; оплата в боте — заглушка без чека (ФНС)
CON-10	Политика ПД и оферта — текст-заглушка; проверка по 152-ФЗ не входит в проект
CON-11	Зона выдачи предзаказов в проекте не создаётся; в реальной версии — в площади, согласованной с арендодателем (ориентир — не более 2 м²), без выносных конструкций без его разрешения
CON-12	Бот не делает произвольных массовых рассылок: сообщения только по заказам и действиям гостя (Telegram)

7.2. Допущения

ID	Допущение
ASM-1	Гости пользуются Telegram (78% по опросу); актуальность проверяется с учётом ограничений Telegram в РФ (RSK-S5)
ASM-2	Сотрудники умеют работать с планшетом и веб-страницей; обучение — краткая инструкция D-06
ASM-3	Приёмка на тестовых аккаунтах; в реальной кофейне продукт не запускается
ASM-4	Представитель заказчика отвечает в сроки разд. 10
ASM-5	Меню и цены — из Приложения В ТЗ; меняются через панель управляющего или журнал изменений
ASM-6	Заглушки объявлены (ТЗ, п. 5.4) и считаются поставкой D-04
ASM-7	Инструменты используются в рамках бесплатных тарифов, иначе применим CON-1
ASM-8	Состав исполнителя — 6 человек (в ТЗ ориентир 5); потолок бюджета и сроки не меняются
ASM-9	Участники доступны согласно фонду времени (4 ч в неделю); сессия не основание для сдвига вех
ASM-10	Исполнитель не ведёт переговоров с УК БЦ, поставщиками, платёжным провайдером и налоговыми органами; внешние согласования — на заказчике
ASM-11	Требования реальной версии из анализа сторон (подтверждение оплаты по вебхукам, облачная касса с чеком в момент оплаты, программа лояльности) вне проекта; владелец рассматривает их после демонстрации (D-11)

7.3. Укрупнённые риски

ID	Риск	Реакция
RSK-C1	Представитель заказчика недоступен (нет ответа > 24 ч)	Резервный контакт; через 48 ч эскалация преподавателю
RSK-C2	Telegram или бот недоступны в день демо	План Б: видео сквозного сценария и резервный бот
RSK-C4	Параметры ёмкости слотов (гипотеза заказчика) неправдоподобны	Настройка через FR-M3; пересмотр через журнал изменений
RSK-C5	Бариста не принимают панель (смена статуса > 5 с или > 2 касаний)	Упростить экран; проверка с Денисом на И2
RSK-C6	Конфликт «живой очереди» и предзаказа	Резерв 40% (BR-3); стойка выдачи — вне проекта
RSK-C8	Заказчик раздувает объём (> 2 запросов на изменение за итерацию)	Правила разд. 10; эскалация преподавателю
RSK-C9	Команда приняла код, который не может объяснить	Такой код не принимается (DoD)
RSK-S1	Сбой платежей в утренний пик (платёжный агрегатор; реальная версия)	В прототипе заглушка D-04; вопрос реальной версии в D-11
RSK-S2	Предоплаченный заказ нельзя выдать: нет сырья (поставщик)	Стоп-лист ≤ 2 касаний (FR-B6, BR-13, AC-12)

ID	Риск	Реакция
RSK-S3	Атака фейковыми заказами или отзывами в первые дни (конкуренты)	Лимит 5 единиц в заказе (BR-6); мониторинг — в реальной версии
RSK-S4	Арендодатель запрещает зону быстрой выдачи (дополняет RSK-C6)	Согласование вне проекта, на заказчике (ASM-10)
RSK-S5	Блокировка бота, смена правил Telegram, ограничения доступа к нему в РФ	Только документированные методы API, без рассылок (CON-12); еженедельный просмотр новостей Bot API; план Б по RSK-C2
RSK-S6	Штраф ФНС: чек пробит при выдаче, а не при оплате (реальная версия)	Фискализация вне проекта (CON-9); требование — в D-11
RSK-T1	Нет опыта работы с Telegram Bot API	Пробные эксперименты в фазе 3; упрощённая И1; запасной инструмент
RSK-T2	Потеря участника команды	Эскалация преподавателю; перераспределение задач; урезание Should
RSK-T3	Нехватка времени (сессия, другие дисциплины); признак — факт. часы < 70% плана	Недельная загрузка в расписании; резерв ≤ 10%; урезание Could и Should

Полный реестр рисков с оценками — отдельный артефакт фазы 3 (D-09).

7.4. Ключевые требования

Категория	Состав	Ключевое
Функциональные (FR)	32: 18 Must, 3 Must/Should (FR-G3, M3, M5), 7 Should, 4 Could	Меню и модификаторы, корзина, слоты по ёмкости, оплата-заглушка, уведомления; панели бариста и управляющего; демо-режим, сброс данных, ролевой доступ
Бизнес-правила (BR)	18 (BR-1…BR-18)	Слоты 07:45–10:30 с шагом 5 мин; ёмкость 8,0 и лимит предзаказа 4,8 барист-минуты; статусы; отмена; стоп-лист; хранение ПД
Нефункциональные (NFR)	10 (NFR-1…NFR-10)	Русский интерфейс; отклик ≤ 3 с; заказ не теряется; кнопки ≥ 44 px; секреты вне репозитория; запуск ≤ 60 мин
Требования реальной версии (вне проекта)	3	Вебхуки подтверждения оплаты (агрегатор); облачная онлайн-касса и чек в момент оплаты (ФНС); программа лояльности (конкуренты). В прототипе — заглушка D-04

8. Сроки и вехи

8 двухнедельных фаз, 16 недель. Итоговая демонстрация на паре Д8 не переносится (CON-2). Пара — очная встреча с заказчиком раз в две недели.

Фаза	Пара	Недели	Результат фазы
1	Д1	1–2	Концепт-документ по итогам интервью
2	Д2	3–4	Анализ методологий, устав, реестр заинтересованных сторон, ИСР, трекер
3	Д3	5–6	Оценки по пакетам, сетевой график и PERT, расписание, реестр рисков
4	Д4	7–8	Story map, бэклог, план итераций, окружение, бэклог И1
5 (И1)	Д5	9–10	Бот: меню, корзина, упрощённый заказ без слота и оплаты; панель управляющего: меню и цены; базовые демо-данные
6 (И2)	Д6	11–12	Сквозной сценарий: слоты, оплата-заглушка (D-04), подтверждение, панель бариста, уведомление «готов», поиск, стоп-лист
7 (И3)	Д7	13–14	Настройка слотов, отмена, просрочка, закрытие слота, демо-режим, сброс данных, ролевой доступ, AS-1…AS-7

Фаза	Пара	Недели	Результат фазы
8 (И4)	Д8	15–16	Сводка и экспорт, удаление данных, журнал действий, полные демо-данные, инструкции и README, чек-лист, итоговый отчёт D-11, итоговая приёмка

9. Заинтересованные стороны

Внутренние: спонсор (Ветров), представитель заказчика (Ковалёва), старший бариста, кассир и бариста, команда, преподаватель; пользователи — гости. Внешние стороны (подробный реестр — отдельный артефакт):

Сторона	Заинтересо-ванность	Влияние	Стратегия	Следствие для проекта
Платёжный агрегатор (эквайринг)	Высокая	Высокое	Управлять вплотную	RSK-S1; вебхуки — требование реальной версии (CON-4, D-04)
Поставщик кофейного сырья	Средняя	Среднее / высокое	Держать в курсе	RSK-S2; стоп-лист FR-B6, BR-13, AC-12
Прямые конкуренты	Высокая	Среднее	Мониторить	RSK-S3; программа лояльности вне проекта
Арендодатель (УК БЦ)	Средняя	Среднее / высокое	Управлять вплотную	CON-5, CON-11; RSK-C6, RSK-S4
Платформа Telegram	Низкая	Высокое	Держать в состоянии удовлетворённости	CON-12; ASM-1; RSK-C2, RSK-S5
Федеральная налоговая служба	Низкая (критична при проверках)	Высокое	Держать в состоянии удовлетворённости	CON-9; RSK-S6; облачная касса — требование реальной версии

10. Взаимодействие и управление изменениями

Что	Правило
Контакты	Представитель заказчика — Марина Ковалёва (заместитель назначается заказчиком в общем чате); РП — Анастасия Геращенко
Каналы	Общий чат Telegram; очные пары раз в 2 недели; трекер и облако — заказчик читает, задач напрямую не даёт
Ответ заказчика	Обычный вопрос ≤ 24 ч; за 48 ч до пары ≤ 8 ч; «СРОЧНО» ≤ 4 ч в рабочее время
Нет ответа в срок	Исполнитель принимает допущение и записывает в журнал; заказчик вправе оспорить за 2 рабочих дня
Статус-отчёт	За 24 ч до каждой пары, 1 экран (D-10)
Внутри команды	Общий чат; синхронизация 2 раза в неделю по 15 минут; планирование и ретроспектива каждой итерации

1. Запрос на изменение записывается в журнал изменений; исполнитель оценивает влияние на объём, срок и стоимость за 2 рабочих дня.
2. Заказчик решает: принять с последствиями, заменить чем-то из бэклога, отложить или отозвать. Не более 2 запросов от заказчика за итерацию.
3. Изменение Must-функции или бизнес-правила: заказчик указывает, что убирается взамен, или принимает сдвиг.
4. Изменение > 10% бюджета итерации рассматривают РП, представитель заказчика и преподаватель; конфликты эскалируются преподавателю.

5. Легенда и базовые цифры ТЗ задним числом не переписываются; дополнения — новые вводные с записью в журнале.